

千秋

✉ breakingleadqwq@gmail.com · 🌐 BreakingLead · 📝 个人技术博客 · 📍 上海 / 远程

独立开发者 · 图形系统 · 形式化验证

💡 个人总结

- ✓ 独立开发者，长期关注图形学、Rust、Lisp、开发工具与编程语言。
- ✓ 使用 Rust + WebGPU 从零实现类 Minecraft 体素游戏引擎，提供具有一致性的 API 接口，并应用多种优化算法与工程技巧。
- ✓ 基于 Lean 对 IMO 数学题进行形式化与验证，熟悉函数式编程和定理证明形式化。
- ✓ 完成多个毕业设计、大作业等端到端构建，负责从需求沟通到交付的全流程。
- ✓ 建立 Vibe Coding 与人工审核相结合的工作流，完成一系列工具开发。

💼 工作经历

2025.01—2025.03 | 整数智能信息技术（杭州）有限责任公司 (远程)

形式化验证数据标注 · 500¥/h

Lean · IMO · 函数式编程

- › 使用 Lean 证明助手对数学竞赛题目进行定理形式化与验证。

2025.03—至今 | Independent (远程)

自由职业 / 接单开发

Python · OpenCV · pandas · 自动化

- › 独立开发表格处理、图像识别、数据清洗和任务自动化脚本。
- › 负责需求澄清、方案设计、代码实现、交付与后续沟通。

🔗 主要项目

🔗 Blockworld

Rust · WebGPU · ECS · 体素渲染 · 89 stars

类 Minecraft 游戏引擎，致力于源码级兼容 Minecraft 客户端/服务端。

- › 使用内存池、RAII、静态 Lazy 加载等多种方式进行高性能内存管理。
- › 实现视锥剔除、相邻面剔除等渲染优化算法。
- › 使用 Channel/mpsc 在多线程上并行生成游戏地图，提升地形生成速度。

🔗 Bee Agent

Go · LLM Agent · TUI · Workflow DAG

基于 Anthropic Go SDK 实现的编码 Agent，包含终端会话、权限控制、技能、记忆和可视化 Agent / Workflow 配置。

- › 实现 Bubble Tea TUI、会话持久化与恢复、模式切换和工具权限确认流程。
- › 构建 Agent Builder 与 Workflow DAG，支持 typed node graph、blueprint、dry-run、compiled plan 和 run history。
- › 实现记忆、后台任务、cron、subagent、消息平台适配、Telegram 接入和 CoC 跑团工具等模块。

🔗 Moonbite

MoonBit · 编译器

2024 年 MoonBit 全球编程创新挑战赛参赛项目。

- › 探索 Hindley-Milner 风格类型系统和语言实现中的工程取舍。
- › 实现 tokenizer / lexer / SSA IR / CPS IR 多级 pass。

🔗 技术写作与笔记

图形学 · 编程语言 · Rust · 数学

长期在知乎等网站发布技术内容。

- › 涵盖计算机图形学、数学、函数式编程等方向。
- › 知乎 1200 Followers, 18k 赞同

🔧 专业技能

编程语言

🦀 Rust, 🐍 Python, 📄 TypeScript, Lean4, C/C++, Go, Zig, Haskell, Scheme Lisp

Web 与后端

WebAssembly, ⚡ React, Astro, Vite, Node.js, Bun, FastAPI

图形学和项目管理

WebGPU, ECS, Ray Tracing, 🐧 Linux, 🐳 Docker, git Git

理论方向

形式化验证, 类型系统, 依赖类型, System F, 范畴论

🎓 教育经历

2023.09—2026.06 | 西北工业大学附属中学 | 高中, 理科

🏆 2021 年 NOIP 入门组二等奖